


Lezione 05

# BASI DI DATI I

- Rapido Recap
- Il Modello Relazionale
- I Concetti del Modello Relazionale
- Vincoli nel Modello Relazionale

Prof. Adriano Peron
Prof. Silvio Barra

A.A. 2021/2022

# RAPIDO RECAP



# RECAP #1

- Cos'è un sistema informativo e dove il sistema di basi di dati agisce all'interno del sistema organizzativo.
- Cos'è un miniworld.
- Cos'è un DBMS e le funzionalità di un DBMS.
- Fasi per la progettazione di un DB
  - Specifica
  - Progettazione Concettuale
  - Progettazione Logica
  - Progettazione Fisica
- Indipendenza tra il programma e i dati
- File Processing VS Database



# RECAP #2

- Modelli dei dati e Astrazione dei dati
- Cosa deve fare un modello
- Le categorie e i vari tipi di data model (alto-livello, rappresentazionali, fisici)
- Schemi e Istanze di DB
- Architetture dei R-DBMS
  - Architettura 3 schema
    - Vista interna
    - Vista logica
    - Vista Esterna
- Mapping tra i vari livelli
- Linguaggi del DBMS
  - DDL, SDL, VDL, DML, SQL

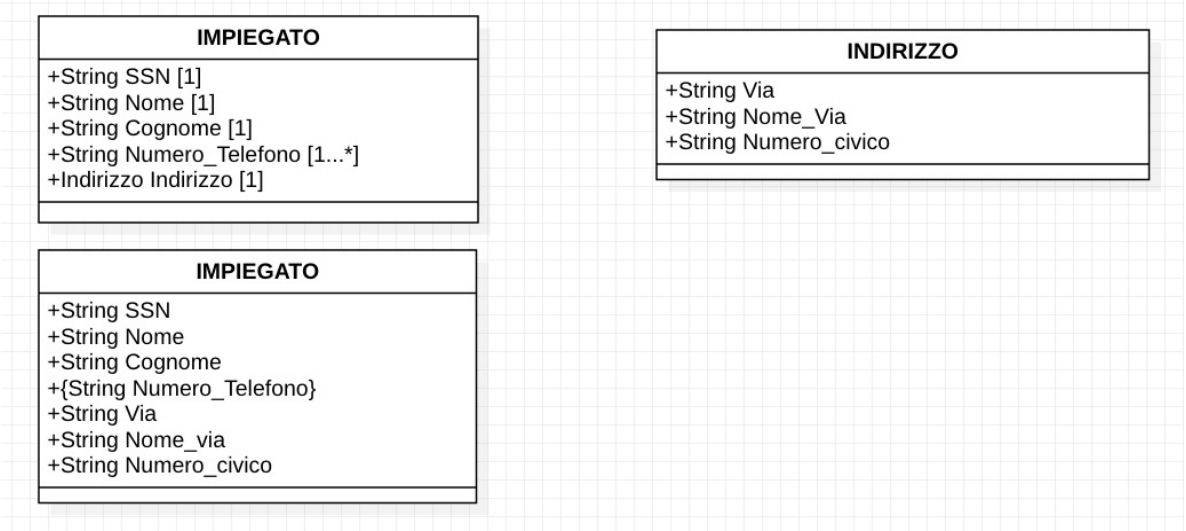


# RECAP #3 – PROGETTAZIONE CONCETTUALE

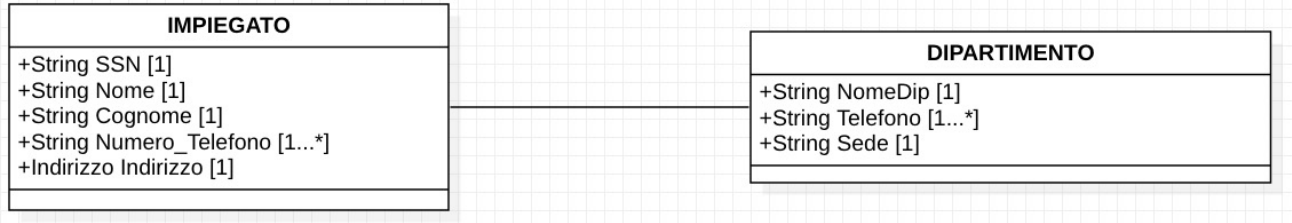
- UML e ER e le differenze tra l'uno e l'altro
  - ER è pensato per la modellazione dei dati: contiene tutti i formalismi necessari per la modellazione dei dati
  - UML è più orientato alla modellazione ad oggetti: è comunque un linguaggio di modellazione e adattabile al contesto dei dati. Non esistono formalismi per tutti i concetti, ma ad ogni modo possiamo stereotipare alcuni concetti per adattarlo alla modellazione dei dati.
  - ER utilizza i concetti di entità e relazioni
  - UML utilizza i concetti di classi e associazioni



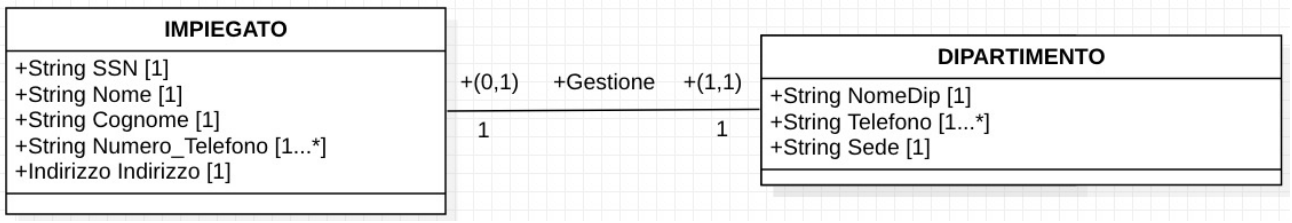
## CLASSE



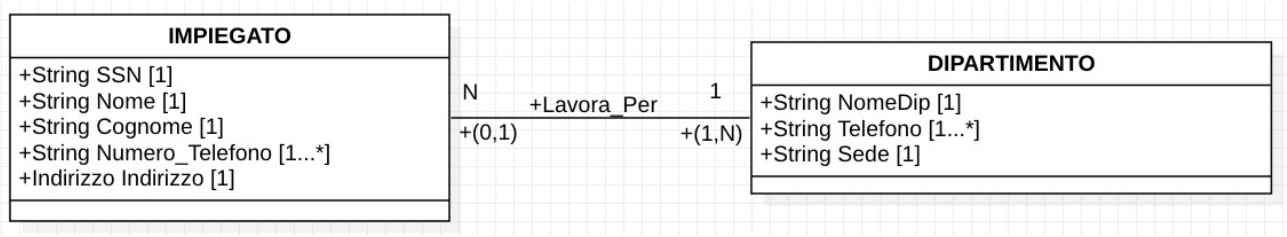

## ASSOCIAZIONI



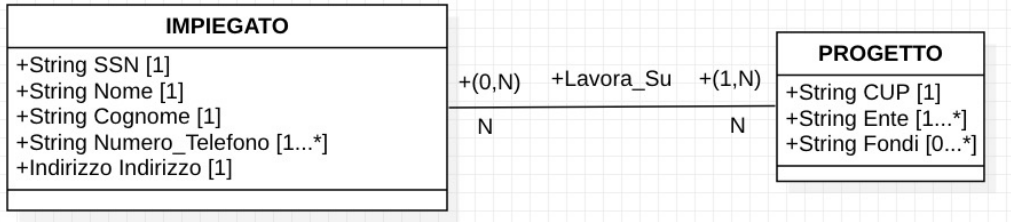
# CARDINALITA' DELLE ASSOCIAZIONI




1 a 1




1 a N




N a N

CARDINALITA' DEGLI ATTRIBUTI (min, max)

- (0,1): ATTRIBUTO A VALORE SINGOLO PARZIALE (NON è OBBLIGATORIO)
- (1,1): ATTRIBUTO A VALORE SINGOLO TOTALE (OBBLIGATORIO)

- (0,N): ATTRIBUTO A VALORE MULTIPLO PARZIALE (con N>=1)
- (1,N): ATTRIBUTO A VALORE MULTIPLO TOTALE (con N>=1)

- (0,*): ATTRIBUTO A VALORE MULTIPLO PARZIALE ILLIMITATO
- (1, *): ATTRIBUTO A VALORE MULTIPLO TOTATLE ILLIMITATO

ATTRIBUTI COMPOSTI

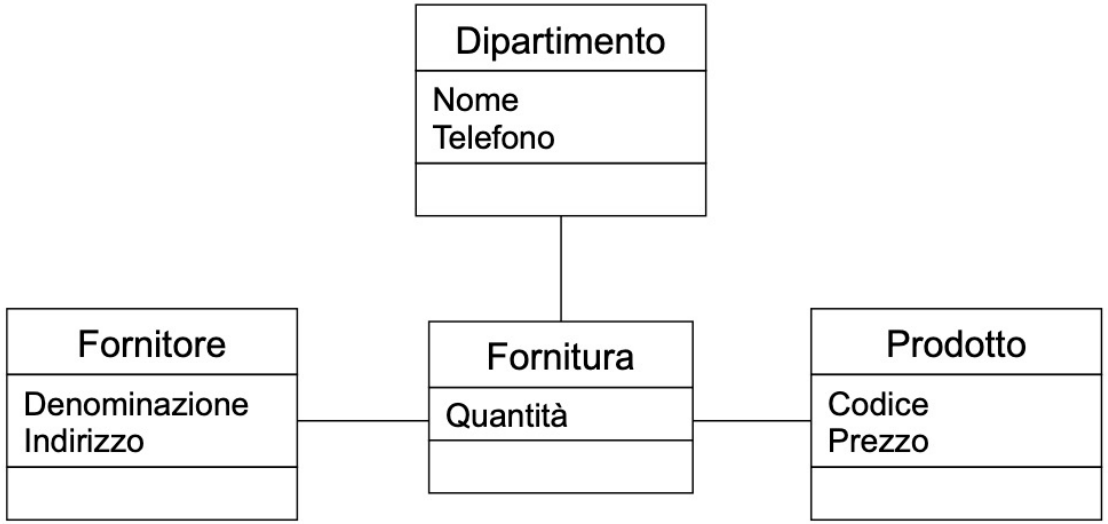
- IN UML NON SONO AMMESSI.
- NON ESISTE UN FORMALISMO PER RAPPRESENTARLI (IN ER IL FORMALISMO LO ABBIAMO)

AD OGNI MODO, ESSENDO IL LINGUAGGIO UML ALTAMENTE STEREOTIPATO, POSSIAMO TROVARE IL MODO PER RAPPRESENTARLI

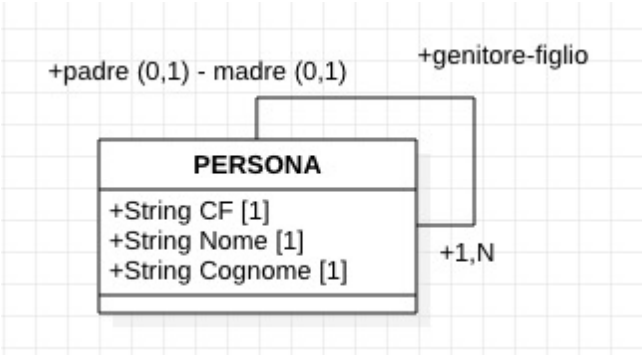
- POSSIAMO INSERIRE DELLE NOTE CHE DESCRIVONO LA STRUTTURA DELL'ATTRIBUTO COMPOSTO
- POSSIAMO DEFINIRE UNA CLASSE CHE RAPPRESENTA COME è COMPOSTO L'ATTRIBUTO COMPOSTO



## ASSOCIAZIONI N-ARIE



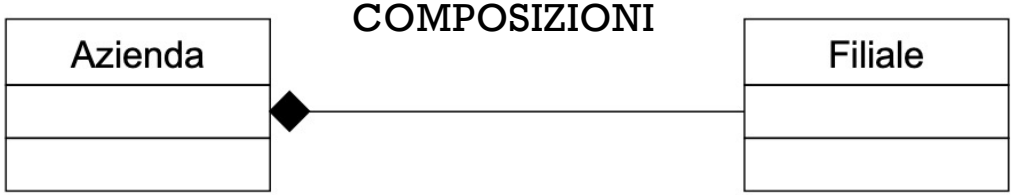

## ASSOCIAZIONI RICORSIVE



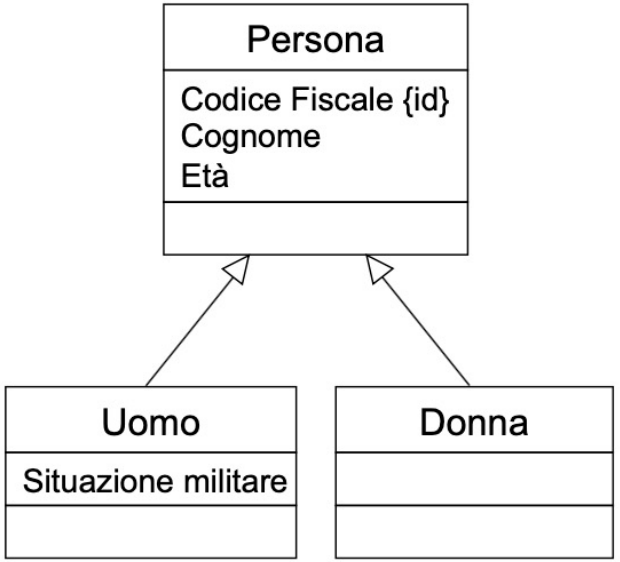

## AGGREGAZIONI




## COMPOSIZIONI

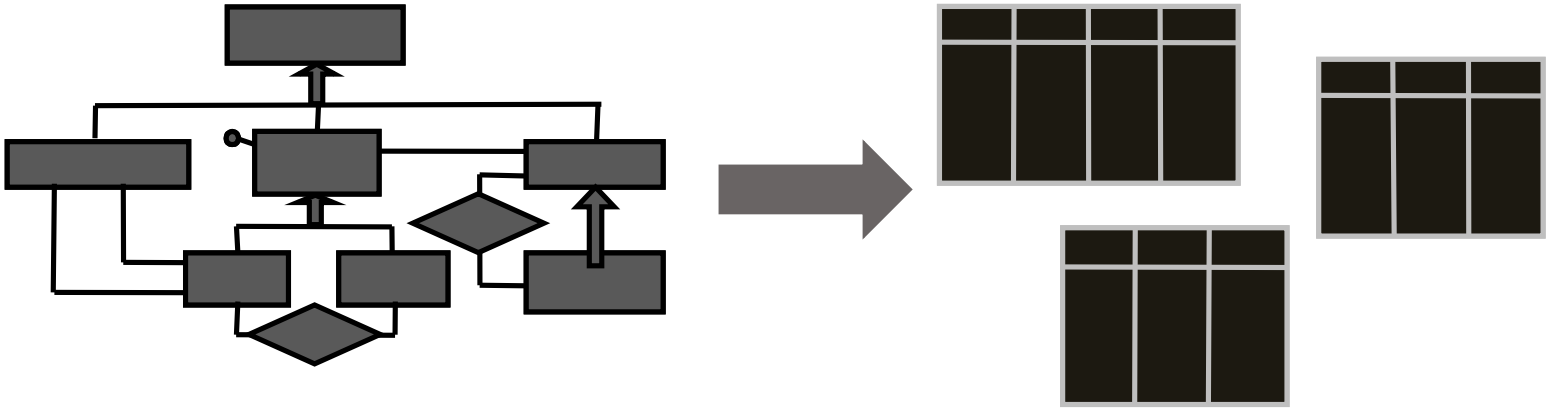



## GENERALIZZAZIONI (E SPECIALIZZAZIONI)



# DA SCHEMA CONCETTUALE A LOGICO

Terminata la fase di analisi concettuale del database e creato un modello di alto livello (UML) che descrive il *miniworld*, passiamo alla definizione di uno schema logico, più vicino al DBMS ma meno comprensibile ai "*non addetti ai lavori*".



# IL MODELLO RELAZIONALE



# IL DATA MODEL RELAZIONALE

- Fu proposto da Codd nel 1970 per favorire l'indipendenza dei dati e reso disponibile come modello logico in DBMS reali nel 1981.
- È il modello più diffuso, sia a livello teorico che commerciale.
- La forza del modello relazionale è nella sua semplicità e nei solidi formalismi matematici su cui si poggia.



# IL DATA MODEL RELAZIONALE (2)

- Si basa sul concetto matematico di Relazione.

- Le relazioni hanno una rappresentazione naturale per mezzo di tabelle:
  - Ciascuna riga rappresenta una collezione di valori di dati relati.

- Il database è rappresentato come una collezione di relazioni.



# IL DATA MODEL RELAZIONALE - *ESEMPIO*

| EMPLOYEE | FNAME | MINIT | LNAME | SSN | BDATE | ADDRESS | SEX | SALARY | SUPERSSN | DNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | John | B | Smith | 123456789 | 09-JAN-55 | 731 Fondren, Houston, TX | M | 30000 | 333445555 | 5 |
| | Franklin | T | Wong | 333445555 | 08-DEC-45 | 638 Voss, Houston, TX | M | 40000 | 888665555 | 5 |
| | Alicia | J | Zelaya | 999887777 | 19-JUL-58 | 3321 Castle, Spring, TX | F | 25000 | 987654321 | 4 |
| | Jennifer | S | Wallace | 987654321 | 20-JUN-31 | 291 Berry, Bellaire, TX | F | 43000 | 888665555 | 4 |
| | Ramesh | K | Narayn | 666884444 | 15-SEP-52 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M | 38000 | 333445555 | 5 |
| | Joyce | A | English | 453453453 | 31-JUL-62 | 5631 Rice, Houston, TX | F | 25000 | 333445555 | 5 |
| | Ahmad | V | Jabbar | 987987987 | 29-MAR-59 | 980 Dallas, Houston, TX | M | 25000 | 987654321 | 4 |
| | James | E | Borg | 888665555 | 10-NOV-27 | 450 Stone, Houston, TX | M | 55000 | null | 1 |

| DEPT_LOCATIONS | DNUMBER | DLOCATION |
|---|---|---|
| | 1 | Houston |
| | 4 | Stafford |
| | 5 | Bellaire |
| | 5 | Sugarland |
| | 5 | Houston |

| DEPARTMENT | DNAME | DNUMBER | MGRSSN | MGRSTARTDATE |
|---|---|---|---|---|
| | Research | 5 | 333445555 | 22-MAY-78 |
| | Administration | 4 | 987654321 | 01-JAN-85 |
| | Headquarters | 1 | 888665555 | 19-JUN-71 |

***Esempio*** di una parte del database *"Company"* nel data model Relazionale.



# CONCETTI DEL MODELLO RELAZIONALE



# RELAZIONE DAL PUNTO DI VISTA MATEMATICO

- Siano $D_1, D_2, \ldots, D_n$ *n* insiemi.
- Il prodotto cartesiano $D_1 \times D_2 \times \ldots \times D_n$, è l'insieme di tutte le *n-uple* ordinate $(d_1, d_2, \ldots, d_n)$ tali che

  $d_1 \in D_1, d_2 \in D_2, \ldots, d_n \in D_n$.
- Una relazione matematica su $D_1, D_2, \ldots, D_n$ è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $D_1 \times D_2 \times \ldots \times D_n$.
- $D_1, D_2, \ldots, D_n$ sono i domini della relazione. Una relazione su *n* domini ha grado *n*.
- Il numero di *n-uple* è la cardinalità della relazione. Nelle applicazioni reali, la cardinalità è sempre finita.



# RELAZIONE MATEMATICA - *ESEMPIO*

$D_1 = \{a, b\}$;  $D_2 = \{x, y, z\}$

Prodotto cartesiano $D_1 \times D_2$

| | |
|---|---|
| a | x |
| a | y |
| a | z |
| b | x |
| b | y |
| b | z |

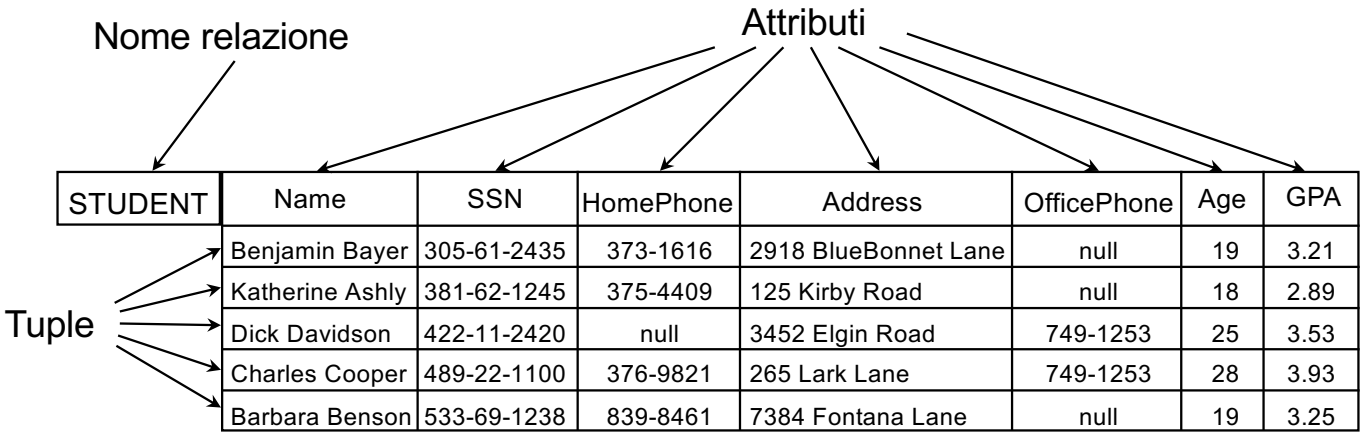
Una relazione $r \subseteq D_1 \times D_2$

| | |
|---|---|
| a | x |
| a | y |
| b | y |
| b | z |



# RELAZIONI NEL MODELLO RELAZIONALE

- A ogni dominio (attributo) è associato un nome, unico nella relazione, che "*descrive*" il ruolo del dominio.
- L'ordinamento fra gli attributi è irrilevante:
  - la struttura è non posizionale.
- Nella terminologia del modello relazionale, una riga è detta tupla:




| STUDENT | Name | SSN | HomePhone | Address | OfficePhone | Age | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Benjamin Bayer | 305-61-2435 | 373-1616 | 2918 BlueBonnet Lane | null | 19 | 3.21 |
| | Katherine Ashly | 381-62-1245 | 375-4409 | 125 Kirby Road | null | 18 | 2.89 |
| | Dick Davidson | 422-11-2420 | null | 3452 Elgin Road | 749-1253 | 25 | 3.53 |
| | Charles Cooper | 489-22-1100 | 376-9821 | 265 Lark Lane | 749-1253 | 28 | 3.93 |
| | Barbara Benson | 533-69-1238 | 839-8461 | 7384 Fontana Lane | null | 19 | 3.25 |

***Esempio*** di Relazione



# DOMINI, ATTRIBUTI, TUPLE E RELAZIONI

- Nel modello relazionale, un dominio D è un insieme di valori atomici, cioè indivisibili.

- Un metodo per specificare un dominio è specificare un tipo di dato da cui sono presi i dati che formano il dominio.



# ESEMPI DI DOMINI

- Usa_Phone_Numbers: insieme di numeri a 10 cifre che rappresentano numeri telefonici validi negli stati uniti.
- Social_Security_Number: insieme di SSN validi, di 9 cifre.
- Names: insieme di nomi di persone.
- Employee_Ages: possibile età dei dipendenti, da 16 a 80 anni.
- Academic_Department: insieme di dipartimenti universitari (matematica e informatica, economia, ecc…).



# DOMINI

- Per ogni dominio viene specificato un tipo di dato (o formato).
  - ***Esempio:*** *USA_PHONE_NUMBER* può essere dichiarato come una stringa ***(ddd)ddd-dddd***.

- Potrebbe essere necessario specificare l'unita di misura per interpretare i valori di un dominio.
  - ***Esempio:*** *peso_persona* è espresso con l'unità di peso **kg**.



# SCHEMI DI RELAZIONE

- Uno schema di relazione, denotato da $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$, descrive una relazione.
- Uno schema di relazione è formato da:
  - Un nome di relazione $R$;
  - Una lista di attributi $(A_1, A_2, \ldots, A_n)$.
- Ciascun $A_i$ è il nome di un ruolo giocato da qualche dominio D nello schema $R$.
- D è detto dominio di $A_i$: D = Dom($A_i$).
- Il grado di una relazione è il numero di attributi, $n$, del suo schema di relazione.



# SCHEMI DI RELAZIONE - *ESEMPIO*

Nome della relazione: Student

| STUDENT | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SSN | HomePhone | Address | OfficePhone | Age | GPA |

- Grado 7
- Dom(Name)=Names
- Dom(SSN)=Social_Security_Numbers



# ISTANZE DI RELAZIONE

- Una relazione (o istanza di relazione) *r* dello schema

$R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$, denotata $r(R)$

è un insieme di tuple $r = \{t_1, t_2, \ldots, t_n\}$.

- Ogni $t_i$ è una lista ordinata di n valori $t = \langle v_1, v_2, \ldots, v_n \rangle$ dove ciascun $v_i \in \text{dom}(A_i) \cup \{\text{null}\}$

  - Intensione della relazione → *R* (schema)
  - Estensione della relazione → *r(R)* istanza di relazione



# SCHEMI E ISTANZE DI RELAZIONE - *ESEMPIO*

**STUDENT**

| Name | SSN | HomePhone | Address | OfficePhone | Age | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|

Schema di relazione

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Bayer | 305-61-2435 | 373-1616 | 2918 BlueBonnet Lane | null | 19 | 3.21 |
| Katherine Ashly | 381-62-1245 | 375-4409 | 125 Kirby Road | null | 18 | 2.89 |
| Dick Davidson | 422-11-2420 | null | 3452 Elgin Road | 749-1253 | 25 | 3.53 |
| Charles Cooper | 489-22-1100 | 376-9821 | 265 Lark Lane | 749-1253 | 28 | 3.93 |

Istanza di relazione



# CARATTERISTICHE DI UNA RELAZIONE

- L'ordinamento delle tuple di una relazione non è parte della definizione.

  La definizione non specifica alcun ordine.

- Una definizione alternativa di relazione considera non significativo anche l'ordine degli attributi;

  In accordo a tale definizione una tupla può essere considerata come un insieme di coppie (**<attributo>**,**<valore>**).



# CARATTERISTICHE DI UNA RELAZIONE (2)

- Relazioni equivalenti, con diversi ordinamenti di righe e colonne:

**STUDENT**

| Name | SSN | Home-Phone | Address | Office-Phone | Age | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Bayer | 305-61-2435 | 373-1616 | 2918 BlueBonnet Lane | null | 19 | 3.21 |
| Katherine Ashly | 381-62-1245 | 375-4409 | 125 Kirby Road | null | 18 | 2.89 |
| Dick Davidson | 422-11-2420 | null | 3452 Elgin Road | 749-1253 | 25 | 3.53 |
| Charles Cooper | 489-22-1100 | 376-9821 | 265 Lark Lane | 749-1253 | 28 | 3.93 |

**STUDENT**

| Name | Home-Phone | SSN | Age | Address | Office-Phone | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Cooper | 376-9821 | 489-22-1100 | 28 | 265 Lark Lane | 749-1253 | 3.93 |
| Katherine Ashly | 375-4409 | 381-62-1245 | 18 | 125 Kirby Road | null | 2.89 |
| Dick Davidson | null | 422-11-2420 | 25 | 3452 Elgin Road | 749-1253 | 3.53 |
| Benjamin Bayer | 373-1616 | 305-61-2435 | 19 | 2918 BlueBonnet Lane | null | 3.21 |



# SCHEMA DI DATABASE RELAZIONALE

- Uno schema di database relazionale è un insieme di schemi di relazione:

  $S_0\{R_1, R_2, \ldots, R_n\}$

- Una istanza di database relazionale DB di S è un insieme di istanze di relazione

  DB = $\{r_1, r_2, \ldots, r_m\}$ tale che $r_i$ è una istanza di $R_i$.



# SCHEMA DI DATABASE RELAZIONALE (2)

**EMPLOYEE**

| FNAME | MINIT | LNAME | SSN | BDATE | ADDRESS | SEX | SALARY | SUPERSSN | DNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**DEPARTMENT**

| DNAME | DNUMBER | MGRSSN | MGRSTARTDATE |
|---|---|---|---|

**DEPT_LOCATION**

| DNUMBER | DLOCATION |
|---|---|

**PROJECT**

| PNAME | PNUMBER | PLOCATION | DNUM |
|---|---|---|---|

**WORKS_ON**

| ESSN | PNO | HOURS |
|---|---|---|

**DEPENDENT**

| ESSN | DEPARTMENT_NAME | SEX | BDATE | RELATIONSHIP |
|---|---|---|---|---|

Lo schema del database ‘Company’



# ISTANZA DI DATABASE RELAZIONALE

| EMPLOYEE | FNAME | MINIT | LNAME | SSN | BDATE | ADDRESS | SEX | SALARY | SUPERSSN | DNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | John | | Smith | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M | 30000 | 333445555 | 5 |
| | Franklin | | Wong | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX | M | 40000 | 888665555 | 5 |
| | Alicia | | Zelaya | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX | F | 25000 | 987654321 | 4 |
| | Jennifer | | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX | F | 43000 | 888665555 | 4 |
| | Ramesh | | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M | 38000 | 333445555 | 5 |
| | Joyce | | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX | F | 25000 | 333445555 | 5 |
| | Ahmad | | Jabbar | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX | M | 25000 | 987654321 | 4 |
| | James | | Borg | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX | M | 55000 | null | 1 |

| DEPT_LOCATIONS | DNUMBER | DLOCATION |
|---|---|---|
| | | Houston |
| | | Stafford |
| | | Bellaire |
| | | Sugarland |

| DEPARTMENT | DNAME | DNUMBER | MGRSSN | MGRSTARTDATE |
|---|---|---|---|---|
| | Research | 5 | 333445555 | 1988-05-22 |
| | Administration | 4 | 987654321 | 1995-01-01 |
| | Headquarters | 1 | 888665555 | 1981-06-19 |

| WORKS_ON | ESSN | PNO | HOURS |
|---|---|---|---|
| | 123456789 | 1 | 32.5 |
| | 123456789 | 2 | 7.5 |
| | 666884444 | 3 | 40.0 |
| | 453453453 | 1 | 20.0 |
| | 453453453 | 2 | 20.0 |
| | 333445555 | 2 | 10.0 |
| | 333445555 | 3 | 10.0 |
| | 333445555 | 10 | 10.0 |
| | 333445555 | 20 | 10.0 |
| | 999887777 | 30 | 30.0 |
| | 999887777 | 10 | 10.0 |
| | 987987987 | 10 | 35.0 |
| | 987987987 | 30 | 5.0 |
| | 987654321 | 30 | 20.0 |
| | 987654321 | 20 | 15.0 |
| | 888665555 | 20 | null |

| PROJECT | PNAME | PNUMBER | PLOCATION | DNUM |
|---|---|---|---|---|
| | ProductX | 1 | Bellaire | 5 |
| | ProductY | 2 | Sugarland | 5 |
| | ProductZ | 3 | Houston | 5 |
| | Computerization | 10 | Stafford | 4 |
| | Reorganization | 20 | Houston | 1 |
| | Newbenefits | 30 | Stafford | 4 |

| DEPENDENT | ESSN | DEPENDENT_NAME | SEX | BDATE | RELATIONSHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| | 333445555 | Alice | F | 1986-04-05 | DAUGHTER |
| | 333445555 | Theodore | M | 1983-10-25 | SON |
| | 333445555 | Joy | F | 1958-05-03 | SPOUSE |
| | 987654321 | Abner | M | 1942-02-28 | SPOUSE |
| | 123456789 | Michael | M | 1988-01-04 | SON |
| | 123456789 | Alice | F | 1988-12-30 | DAUGHTER |
| | 123456789 | Elizabeth | F | 1967-05-05 | SPOUSE |

Un'istanza del database *"Company"*



# NOTAZIONI DEL MODELLO RELAZIONALE

- Uno schema di relazione R, di grado $n$, è denotato da

  $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$.

- Una tupla $t$ in una relazione $r(R)$ è denotata da

  $t = <v_1, v_2, \ldots, v_n>$ dove $v_i$ è il valore per l'attributo $A_i$

  - $t[A_i]$ si riferisce al valore $v_i$ per l'attributo $A_i$;
  - $t[A_u, A_w, \ldots, A_z]$ dove $A_u, A_w, \ldots, A_z$ è una lista di attributi di $R$ e riferisce alle sottotuple di valori $v_u, v_w, \ldots, v_z$.

- Le lettere **Q**, **R**, **S** denotano nomi di relazioni.
- Le lettere **q**, **r**, **s** denotano stati di relazioni.
- Le lettere **t**, **u**, **v** denotano tuple.



# VINCOLI NEL MODELLO RELAZIONALE



# VINCOLI DEL MODELLO RELAZIONALE

- Nel modello relazionale, i valori presenti in un'istanza di relazione devono soddisfare una serie di vincoli:
  1. Vincoli di dominio
  2. Vincoli di chiave
  3. Vincoli di integrità di entità
  4. Vincoli di integrità referenziale



# VINCOLI DI DOMINIO

- Il valore di ciascun attributo di *A* deve essere un valore atomico {*carattere, stringa a lunghezza fissa e variabile, data, ora, valuta, ecc…*} appartenente a *dom(A)*.



# VINCOLI DI CHIAVE – DEFINIZIONE DI SUPERCHIAVE

- Una relazione è definita come un insieme di tuple. Per definizione tutti gli elementi di un insieme sono distinti, quindi tutte le tuple devono essere distinte.

- Devono allora esistere dei sottoinsiemi di attributi con la proprietà di non avere la stessa combinazione di valori in più tuple.
  Sia *sk* un tale sottoinsieme di attributi di R:

$t_1[sk] \neq t_2[sk]$

- L'insieme di attributi *sk* è detto superchiave di R.



# VINCOLI DI CHIAVE – DEFINIZIONE DI CHIAVE

- Formalmente, una chiave **k** di uno schema di relazione R è una superchiave tale che, rimovendo uno dei suoi attributi, non è più una superchiave.
  - **k** è detta anche superchiave minimale.

- Informalmente, una chiave **k** è un insieme di attributi minimale che permette di identificare univocamente una tupla.



# VINCOLI DI CHIAVE – DEFINIZIONE DI CHIAVE (2)

- In una relazione possono esistere più chiavi, dette chiavi candidate:
  - in tal caso se ne sceglie una, detta chiave primaria.
- Una chiave deve godere anche delle proprietà di invarianza nel tempo.
- ***Esempio*** di chiave:

| Name | SSN | HomePhone | Address | OfficePhone | Age | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Bayer | 305-61-2435 | 373-1616 | 2918 BlueBonnet Lane | null | 19 | 3.21 |
| Katherine Ashly | 381-62-1245 | 375-4409 | 125 Kirby Road | null | 18 | 2.89 |
| Dick Davidson | 422-11-2420 | null | 3452 Elgin Road | 749-1253 | 25 | 3.53 |
| Charles Cooper | 489-22-1100 | 376-9821 | 265 Lark Lane | 749-1253 | 28 | 3.93 |
| Barbara Benson | 533-69-1238 | 839-8461 | 7384 Fontana Lane | null | 19 | 3.25 |

- *{SSN}* è una chiave. Ogni insieme di attributi che include SSN è una superchiave.



# VINCOLI DI CHIAVE

- In una relazione R, non possono esistere valori duplicati per attributi chiave **k**.



# VINCOLI DI INTEGRITÀ DI ENTITÀ

- Nessun valore di chiave primaria può essere *"**null**"*.

- Questo perché:
  - Se ciò fosse permesso, non si avrebbe modo di identificare l'entità descritta nella tupla.
  - Non si vogliono memorizzare informazioni su entità non identificabili.



# VINCOLI DI INTEGRITÀ REFERENZIALE

- Specificati tra due relazioni, sono usati per mantenere consistenza tra tuple delle due relazioni.

- *Informalmente:* una tupla di una relazione, che riferisce ad una tupla di un'altra relazione, deve riferire ad una tupla esistente.
  - *È il concetto portante del modello relazionale!*



# VINCOLI DI INTEGRITÀ REFERENZIALE - *ESEMPIO*

- L'attributo *DNO* di Employee deve riferire ad un *DNUMBER* esistente nella relazione Department.
- La relazione Employee è detta essere relata a Department tramite l'attributo *DNO*.

**EMPLOYEE**

| FNAME | MINIT | LNAME | SSN | BDATE | ADDRESS | SEX | SALARY | SUPERSSN | DNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John | B | Smith | 123456789 | 09-JAN-55 | 731 Fondren, Houston, TX | M | 30000 | 333445555 | 5 |
| Franklin | T | Wong | 333445555 | 08-DEC-45 | 638 Voss, Houston, TX | M | 40000 | 888665555 | 5 |
| Alicia | J | Zelaya | 999887777 | 19-JUL-58 | 3321 Castle, Spring, TX | F | 25000 | 987654321 | 4 |
| Jennifer | S | Wallace | 987654321 | 20-JUN-31 | 291 Berry, Bellaire, TX | F | 43000 | 888665555 | 4 |
| Ramesh | K | Narayn | 666884444 | 15-SEP-52 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M | 38000 | 333445555 | 5 |
| Joyce | A | English | 453453453 | 31-JUL-62 | 5631 Rice, Houston, TX | F | 25000 | 333445555 | 5 |
| Ahmad | V | Jabbar | 987987987 | 29-MAR-59 | 980 Dallas, Houston, TX | M | 25000 | 987654321 | 4 |
| James | E | Borg | 888665555 | 10-NOV-27 | 450 Stone, Houston, TX | M | 55000 | null | 1 |

**DEPARTMENT**

| DNAME | DNUMBER | MGRSSN | MGRSTARTDATE |
|---|---|---|---|
| Research | 5 | 333445555 | 22-MAY-78 |
| Administration | 4 | 987654321 | 01-JAN-85 |
| Headquarters | 1 | 888665555 | 19-JUN-71 |



# VINCOLI DI INTEGRITÀ REFERENZIALE – DEFINIZIONE DI CHIAVE ESTERNA

- *Formalmente:* un insieme di attributi *FK* in uno schema di relazione $R_i$ è una chiave esterna se vale:

1. gli attributi in *FK* hanno lo stesso dominio degli attributi della chiave primaria *PK* di un altro schema di relazione $R_j$ (*gli attributi in FK riferiscono alla relazione* $R_j$)

2. Un valore di *FK* in una tupla $t_i$ di $R_i$ o occorre come un valore di *PK* per qualche tupla $t_j$ di $R_j$ o è ***null***.
   $t_i[FK] = t_j[PK]$ oppure $t_i[FK] = null$



# VINCOLI DI INTEGRITÀ REFERENZIALE (2)

- Le chiavi esterne sono simili al concetto dei "*puntatori*" in C, che o riferiscono ad una variabile allocata o sono *null*.

- L'attributo *DNO* di Employee è una chiave esterna, poiché rispetta le condizioni appena elencate.

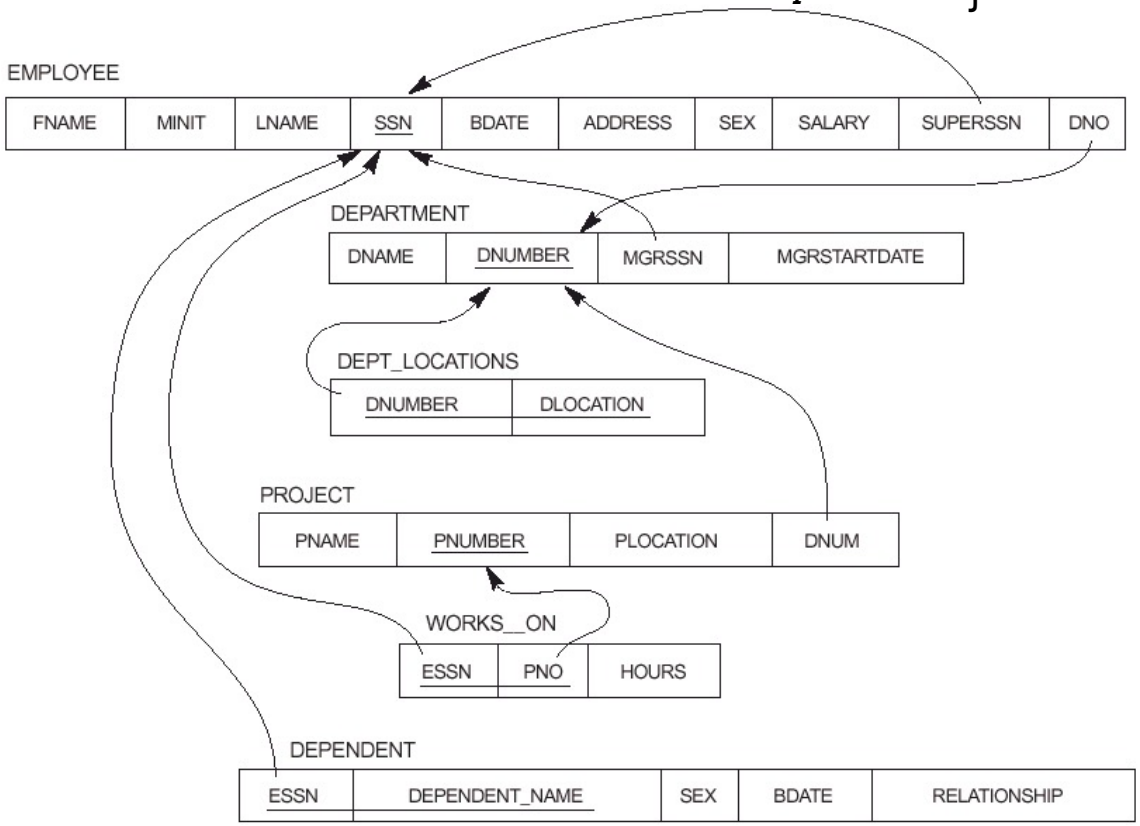
- Una tupla $t_i$ di una relazione $R_i$ è detta referenziare una tupla $t_j$ di una relazione $R_j$ se vale

$$t_i[FK] = t_j[PK].$$



# VINCOLI DI INTEGRITÀ REFERENZIALE - *ESEMPIO*

- Un vincolo di integrità referenziale può essere mostrato in uno schema relazionale come un arco diretto da $R_i.FK$ a $R_j$.



# VINCOLI E OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO SU RELAZIONI (INSERT)

- Insert può violare tutti e quattro i tipi di vincoli:
  - Dominio
    - Un valore di un attributo può non apparire nel corrispondente dominio.
  - Chiave
    - Il valore della chiave nella nuova tupla già esistente nella relazione *r(R)*.
  - Integrità di entità
    - La chiave primaria è inserita a *null*.
  - Integrità referenziale
    - Il valore di una chiave esterna riferisce ad una tupla che non esiste nella relazione referenziata.



# VINCOLI E OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO SU RELAZIONI (INSERT) (2)

- Come gestire la violazione?
  - Forzare l'inserimento completo (della relazione riferita);
  - Rifiutare l'inserimento.

- Nel primo caso la violazione può riguardare in cascata l'inserimento su altre relazioni.



# VINCOLI E OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO SU RELAZIONI (DELETE)

- La delete può violare solo l'integrità referenziale.

- Gestione violazione:
  - Rigettare la cancellazione.
  - Tentare di propagare la cancellazione.
  - Modificare i valori dell'attributo referenziante (posto a *null*).
  - Combinazioni delle tre (ed il DBMS dovrebbe permettere all'utente di specificare la gestione).



# VINCOLI E OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO SU RELAZIONI (MODIFY)

- Nessun problema per attributi che non sono né chiave primaria né chiave esterna.

- Modifica chiave primaria:
  - Analogo a cancellare una tupla e inserirne un'altra.

- Modifica chiave esterna:
  - Il dbms deve verificare che riferisca ad una tupla esistente.



# FINE

Per eventuali domande: (in ordine di preferenza personale)

- Ora.
- Chat di Teams
- Mail: silvio.barra@unina.it